

Parte 2, Passo 1 — costruzione del modello di rumore

Dall'operatore densità al `NoiseModel` di Qiskit

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Indice

1	Perché serve l'operatore densità	1
1.1	Il meccanismo, passo per passo	2
1.2	Perdita <i>locale</i> , non globale	5
1.3	Approfondimento: il caso generale, decoerenza parziale	5
2	Operazioni quantistiche e operatori di Kraus	5
2.1	Cosa si intende per “canale”	6
3	Il canale depolarizzante	6
3.1	Un qubit	6
3.2	n qubit	7
4	Errore medio di gate ε e parametro λ	7
4.1	Fedeltà media di un canale	7
4.2	Calcolo per il canale depolarizzante	7
4.3	Conversione per 1 e 2 qubit	7
5	Errore di lettura (readout)	8
6	Cosa non entra in questo modello	8
7	Verso il codice: la struttura del <code>NoiseModel</code>	8
8	Prossimo passo	8

Questo documento deriva, passo per passo, tutto ciò che serve per costruire il modello di rumore del dimero: dal motivo per cui uno stato puro non basta più, fino alla formula esatta che converte l'errore medio di gate riportato nelle calibrazioni pubblicate nel parametro che Qiskit vuole in ingresso. Segue la stessa notazione delle slide del corso (`7Physical_implementation.pdf`), citate dove serve.

1 Perché serve l'operatore densità

In un sistema chiuso lo stato è un vettore $|\psi\rangle$ e l'evoluzione è unitaria: $|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle$. Questo smette di bastare quando il sistema S (i nostri qubit) interagisce con un ambiente E che non osserviamo (il resto del dispositivo, i suoi gradi di libertà termici, l'apparato di misura). Lo stato composito SE resta puro, ma non lo è più lo stato del solo S : per descriverlo si deve tracciare via l'ambiente,

$$\rho^S = \text{Tr}_E[\rho^{SE}], \quad (1)$$

e ρ^S così ottenuto è in generale uno stato *misto*. Questo è esattamente il meccanismo della decoerenza discusso a lezione: se due stati del sistema si correlano con stati ortogonali dell'ambiente, l'informazione di fase fra di essi va persa localmente, anche se il sistema composito resta in uno stato puro. Il resto di questa sezione ricostruisce il meccanismo passo per passo, perché è la ragione profonda per cui da qui in avanti si userà sempre ρ al posto di $|\psi\rangle$.

1.1 Il meccanismo, passo per passo

Il qubit A parte in una sovrapposizione coerente, $|\phi\rangle_A = \alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A$: α e β hanno una fase relativa ben definita, ed è proprio questa fase a rendere possibile l'interferenza (per esempio, le frange di un esperimento di tipo Ramsey). Prima di ogni interazione con l'ambiente, lo stato composito è un semplice prodotto, $|\phi\rangle_A \otimes |0\rangle_E$.

L'accoppiamento con l'ambiente è un'evoluzione unitaria sul sistema congiunto AE — non introduce nulla di non unitario di per sé. Il punto cruciale è *cosa fa* questa unitaria. Supponiamo che agisca sui due stati della base come

$$U|0\rangle_A|0\rangle_E = |0\rangle_A|0\rangle_E, \quad U|1\rangle_A|0\rangle_E = |1\rangle_A|1\rangle_E, \quad (2)$$

cioè l'ambiente “risponde in modo diverso” a seconda del ramo di A (resta $|0\rangle_E$ se A è $|0\rangle_A$, passa a $|1\rangle_E$ se A è $|1\rangle_A$).

Passo 1 — distribuire il prodotto. Scriviamo esplicitamente lo stato iniziale, distribuendo $|\phi\rangle_A$ sul prodotto tensoriale:

$$|\phi\rangle_A \otimes |0\rangle_E = (\alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A) \otimes |0\rangle_E = \alpha|0\rangle_A|0\rangle_E + \beta|1\rangle_A|0\rangle_E. \quad (3)$$

Passo 2 — applicare U termine per termine. U è un operatore lineare sullo spazio congiunto $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_E$, quindi si distribuisce sulla somma dell'Eq. (3) esattamente come farebbe su qualunque combinazione lineare:

$$U|\phi\rangle_A|0\rangle_E = U(\alpha|0\rangle_A|0\rangle_E + \beta|1\rangle_A|0\rangle_E) = \alpha U|0\rangle_A|0\rangle_E + \beta U|1\rangle_A|0\rangle_E. \quad (4)$$

Sostituendo l'azione di U data dall'Eq. (2) in ciascuno dei due termini:

$$U|\phi\rangle_A|0\rangle_E = \alpha|0\rangle_A|0\rangle_E + \beta|1\rangle_A|1\rangle_E \equiv |\Psi\rangle. \quad (5)$$

Questo è lo stato entangled già anticipato nel § 1: A ed E non sono più scrivibili come un prodotto $(\dots)_A \otimes (\dots)_E$, perché il coefficiente di $|0\rangle_A$ è agganciato a $|0\rangle_E$ e quello di $|1\rangle_A$ a $|1\rangle_E$.

Passo 3 — scrivere l'operatore densità del sistema congiunto. Per definizione, $\rho^{AE} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$. Espandiamo esplicitamente il prodotto, usando la linearità del bra $\langle\Psi| = \alpha^*\langle 0_A 0_E| + \beta^*\langle 1_A 1_E|$:

$$\begin{aligned} \rho^{AE} &= (\alpha|0_A 0_E\rangle + \beta|1_A 1_E\rangle)(\alpha^*\langle 0_A 0_E| + \beta^*\langle 1_A 1_E|) \\ &= |\alpha|^2|0_A\rangle\langle 0_A| \otimes |0_E\rangle\langle 0_E| + \alpha\beta^*|0_A\rangle\langle 1_A| \otimes |0_E\rangle\langle 1_E| \\ &\quad + \alpha^*\beta|1_A\rangle\langle 0_A| \otimes |1_E\rangle\langle 0_E| + |\beta|^2|1_A\rangle\langle 1_A| \otimes |1_E\rangle\langle 1_E|. \end{aligned} \quad (6)$$

Quattro termini: due “diagonali” (con $|\alpha|^2$ e $|\beta|^2$) e due “incrociati” (con $\alpha\beta^*$ e $\alpha^*\beta$) — questi ultimi sono esattamente il termine di interferenza che porta l'informazione di fase relativa.

Passo 4 — tracciare via l'ambiente. Serve prima un fatto generale sulla traccia parziale, utile oltre questo esempio: per operatori fattorizzati X (su A) e Y (su E),

$$\text{Tr}_E [X \otimes Y] = X \cdot \text{Tr}[Y]. \quad (7)$$

Questo si vede subito dalla definizione della traccia parziale, $\text{Tr}_E[Z] = \sum_e (\mathbb{I}_A \otimes \langle e_E|) Z (\mathbb{I}_A \otimes |e_E\rangle)$, somma su una base ortonormale $\{|e_E\rangle\}$ di E : per $Z = X \otimes Y$,

$$(\mathbb{I}_A \otimes \langle e_E|)(X \otimes Y)(\mathbb{I}_A \otimes |e_E\rangle) = X \otimes \langle e_E|Y|e_E\rangle = X \cdot \langle e_E|Y|e_E\rangle, \quad (8)$$

(il secondo fattore è ora uno scalare), e sommando su e si ottiene $X \cdot \sum_e \langle e_E|Y|e_E\rangle = X \cdot \text{Tr}[Y]$, cioè l'Eq. (7).

Applichiamo l'Eq. (7) a ciascuno dei quattro termini dell'Eq. (6) (qui X è l'operatore su A , Y quello su E):

$$\text{Tr}_E [|0_A\rangle\langle 0_A| \otimes |0_E\rangle\langle 0_E|] = |0_A\rangle\langle 0_A| \cdot \underbrace{\text{Tr}[|0_E\rangle\langle 0_E|]}_{=\langle 0_E|0_E\rangle=1} = |0_A\rangle\langle 0_A|, \quad (9)$$

$$\text{Tr}_E [|0_A\rangle\langle 1_A| \otimes |0_E\rangle\langle 1_E|] = |0_A\rangle\langle 1_A| \cdot \underbrace{\text{Tr}[|0_E\rangle\langle 1_E|]}_{=\langle 1_E|0_E\rangle} = |0_A\rangle\langle 1_A| \cdot \langle 1_E|0_E\rangle, \quad (10)$$

$$\text{Tr}_E [|1_A\rangle\langle 0_A| \otimes |1_E\rangle\langle 0_E|] = |1_A\rangle\langle 0_A| \cdot \underbrace{\text{Tr}[|1_E\rangle\langle 0_E|]}_{=\langle 0_E|1_E\rangle} = |1_A\rangle\langle 0_A| \cdot \langle 0_E|1_E\rangle, \quad (11)$$

$$\text{Tr}_E [|1_A\rangle\langle 1_A| \otimes |1_E\rangle\langle 1_E|] = |1_A\rangle\langle 1_A| \cdot \underbrace{\text{Tr}[|1_E\rangle\langle 1_E|]}_{=\langle 1_E|1_E\rangle=1} = |1_A\rangle\langle 1_A|, \quad (12)$$

dove si è usata l'identità generale $\text{Tr}[|a\rangle\langle b|] = \langle b|a\rangle$ (traccia di un proiettore/operatore di rango 1). Ora entra l'ipotesi di ortogonalità: $|0\rangle_E$ e $|1\rangle_E$ sono ortogonali, quindi $\langle 1_E|0_E\rangle = \langle 0_E|1_E\rangle = 0$, e i termini incrociati delle Eq. (10)–(11) si annullano identicamente. Sommando i quattro termini con i rispettivi coefficienti $|\alpha|^2, \alpha\beta^*, \alpha^*\beta, |\beta|^2$ dell'Eq. (6):

$$\rho^A = |\alpha|^2 |0_A\rangle\langle 0_A| + \alpha\beta^* \cdot 0 + \alpha^*\beta \cdot 0 + |\beta|^2 |1_A\rangle\langle 1_A| = |\alpha|^2 |0_A\rangle\langle 0_A| + |\beta|^2 |1_A\rangle\langle 1_A|. \quad (13)$$

Il termine di interferenza non è stato tralasciato o approssimato: è sparito esattamente, moltiplicato per un fattore letteralmente zero. È questo il passaggio matematico preciso dietro la frase “l'informazione di fase va persa”: la fase relativa fra α e β viveva nei coefficienti $\alpha\beta^*, \alpha^*\beta$ dell'Eq. (6), e la traccia parziale li elimina quando (e solo quando) gli stati d'ambiente a cui sono agganciati sono ortogonali.

Il ramo inferiore della Fig. 1 è il caso opposto: se l'ambiente non distinguesse i rami ($U'|0\rangle_A|0\rangle_E = |0\rangle_A|0\rangle_E$ e $U'|1\rangle_A|0\rangle_E = |1\rangle_A|0\rangle_E$, stesso $|0\rangle_E$ in entrambi), il Passo 2 darebbe $U'|\phi\rangle_A|0\rangle_E = |\phi\rangle_A \otimes |0\rangle_E$ — ancora un prodotto, nessun entanglement — e la traccia parziale del Passo 4 lascerebbe ρ^A puro, con i termini incrociati moltiplicati per $\langle 0_E|0_E\rangle = 1$ anziché 0. La Fig. 2 traduce l'Eq. (13) nel linguaggio della sfera di Bloch (slide 16 del corso): uno stato puro sta sulla superficie, uno stato misto strettamente dentro.

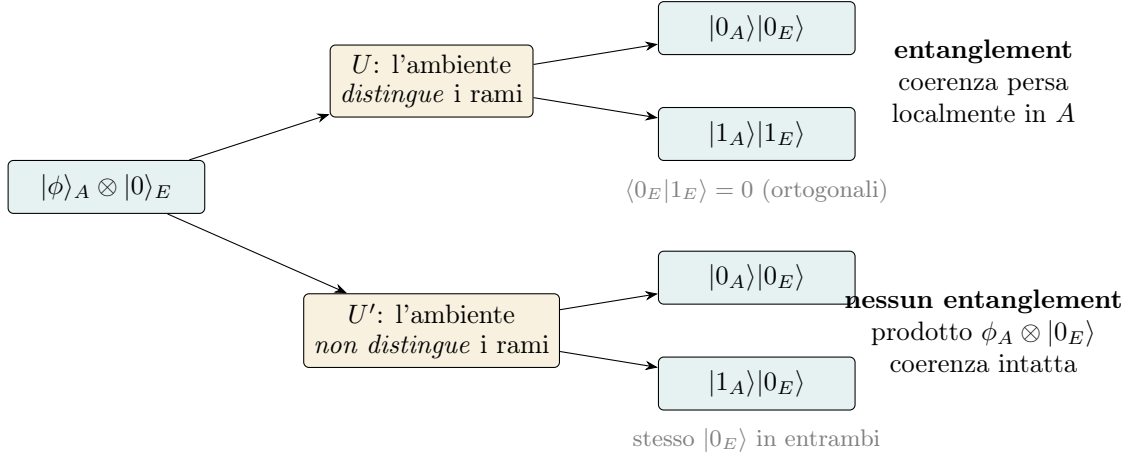


Figura 1: Stessa preparazione iniziale, due interazioni diverse con l'ambiente. In alto: l'ambiente "impara" il ramo di A finendo in stati ortogonali — tracciarlo via cancella la coerenza da ρ^A (Eq. (13)). In basso: l'ambiente risponde allo stesso modo qualunque sia il ramo — non si forma entanglement, e A resta un prodotto puro e coerente. È specificamente la distinguibilità (ortogonalità) a causare la decoerenza, non l'interazione in sé.

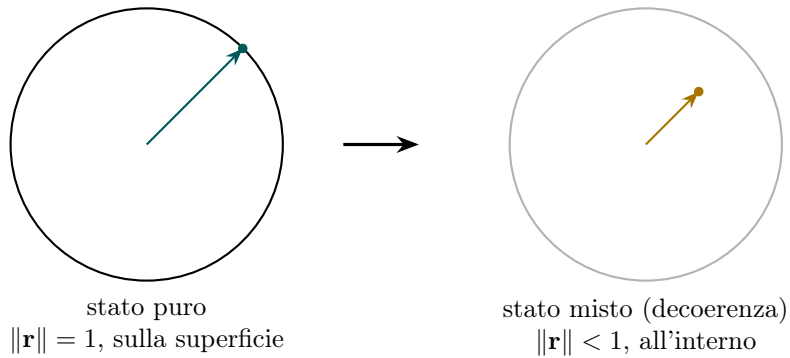


Figura 2: La decoerenza vista sulla sfera di Bloch: la perdita di coerenza tra $|0\rangle_A$ e $|1\rangle_A$ accorcia il vettore di Bloch di ρ^A , portandolo dalla superficie (stato puro) verso il centro (stato misto). Il caso limite $\mathbf{r} = 0$ è lo stato massimamente misto $\mathbb{I}/2$.

1.2 Perdita *locale*, non globale

Un punto da non fraintendere: la fase non è distrutta in senso assoluto, è solo sparita da qualunque descrizione che ignori E . Lo stato globale $|\Psi\rangle_{AE}$ resta perfettamente puro e coerente — se in linea di principio si potesse invertire l'interazione (evoluzione unitaria inversa su tutto AE), si riavrebbe A esattamente come prima. In pratica l'ambiente ha troppi gradi di libertà per essere controllato o invertito: la coerenza è persa per ogni scopo pratico, pur non essendolo in linea di principio. È per questo che si parla di *operazione quantistica* $\mathcal{E}(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger$ (§ 2) invece che di evoluzione unitaria: l'universo intero evolve unitariamente, ma la parte che si osserva no.

Il significato operativo è diretto: un esperimento di interferenza condotto sul solo A (per esempio, frange di Ramsey) userebbe proprio il termine fuori diagonale di ρ^A — se quel termine è zero, non c'è interferenza da osservare, esattamente come ci si aspetta da una miscela statistica classica.

1.3 Approfondimento: il caso generale, decoerenza parziale

L'esempio sopra è un caso limite (ambiente perfettamente distinguibile). In generale l'ambiente finisce in due stati normalizzati $|E_0\rangle, |E_1\rangle$ non necessariamente ortogonali, $|\Psi\rangle = \alpha|0_A\rangle|E_0\rangle + \beta|1_A\rangle|E_1\rangle$. Ripetendo il calcolo della traccia parziale senza assumere l'ortogonalità (verificato numericamente prima di scriverlo qui, non solo per analogia),

$$\rho_{01}^A = \alpha\beta^* \langle E_1|E_0\rangle, \quad \text{ossia} \quad \boxed{\rho_{01}^A = \alpha\beta^* s}, \quad s \equiv \langle E_1|E_0\rangle, \quad (14)$$

dove $\rho_{01}^A = \langle 0_A|\rho^A|1_A\rangle$ è il termine di coerenza. Due casi limite, entrambi verificati:

- $s = 1$ (stesso stato d'ambiente, $|E_0\rangle = |E_1\rangle$): $\rho_{01}^A = \alpha\beta^*$, coerenza intatta — nessuna decoerenza, coerente con il ramo inferiore di Fig. 1;
- $s = 0$ (stati ortogonali): $\rho_{01}^A = 0$, decoerenza completa — il caso già visto sopra.

Il caso generale $0 < |s| < 1$ è una **decoerenza parziale**: la coerenza residua è suppressa esattamente del fattore s . Questo è precisamente il meccanismo dietro il canale di *phase damping* delle slide del corso (§ 6), dove $s = 1 - p = e^{-t/T_2}$ cresce con continuità da 1 (nessuna decoerenza, $t = 0$) a 0 ($t \rightarrow \infty$) — lo stesso principio di questa sezione, reso continuo nel tempo anziché discreto in due soli casi.

Da qui in avanti lavoriamo quindi con ρ , non più con $|\psi\rangle$; in Qiskit questo corrisponde a passare da `Statevector` a `DensityMatrix/AerSimulator(method="density_matrix")`.

2 Operazioni quantistiche e operatori di Kraus

Un'evoluzione non unitaria di ρ — non $U\rho U^\dagger$ per nessuna U su A da solo, ma qualcosa di più generale — è esattamente ciò che si è visto accadere nel § 1: l'evoluzione congiunta AE era unitaria (Passo 2), eppure ρ^A è passato da puro a misto (Passo 4), cosa che nessuna unitaria applicata al solo A potrebbe mai produrre. Questa evoluzione, dovuta all'accoppiamento con E , si scrive in generale come un'operazione quantistica

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger, \quad \sum_k E_k^\dagger E_k = \mathbb{I}, \quad (15)$$

dove gli E_k sono gli *operatori di Kraus* del canale. La condizione di completezza $\sum_k E_k^\dagger E_k = \mathbb{I}$ garantisce $\text{Tr}[\mathcal{E}(\rho)] = 1$ per ogni ρ normalizzato, cioè che $\mathcal{E}(\rho)$ resti un operatore densità legittimo. Questa è la forma generale da cui discendono tutti i canali di rumore usati a lezione (defasamento, rilassamento, depolarizzazione): cambia solo la scelta degli E_k .

2.1 Cosa si intende per “canale”

Il termine viene, per analogia diretta, dalla teoria classica dell’informazione di Shannon: un canale di comunicazione prende un segnale in ingresso, lo fa passare attraverso un mezzo fisico (un cavo, l’aria, una fibra ottica) che può introdurre rumore o perdita, e restituisce un segnale in uscita, in generale degradato. In informazione quantistica si prende in prestito la stessa immagine: si manda dentro uno stato ρ , il “mezzo” (l’ambiente, l’imperfezione del gate, il tempo che passa) agisce su di esso, e ne esce uno stato $\mathcal{E}(\rho)$ — di solito più misto di quello che è entrato.

Tecnicamente, un **canale quantistico** è la mappa $\mathcal{E}$ nella sua interezza — non i singoli E_k , ma l’intera trasformazione $\rho \mapsto \mathcal{E}(\rho)$. Perché sia fisicamente sensata (mandi dentro uno stato quantistico legittimo, ne esca uno altrettanto legittimo, anche se ρ è solo metà di un sistema più grande ed entangled con l’altra metà) deve soddisfare due condizioni: *completa positività e preservazione della traccia* ($\text{Tr}[\mathcal{E}(\rho)] = 1$, esattamente la condizione di completezza dell’Eq. (15) qui sopra). Un teorema di Kraus garantisce il viceversa: *ogni* mappa con queste due proprietà si può sempre scrivere nella forma dell’Eq. (15) — ecco perché si parla di “operatori di Kraus *del canale*”: per un dato canale $\mathcal{E}$ (per esempio quello depolarizzante, § 3), gli E_k sono l’insieme specifico di operatori che lo rappresentano in quella forma; canali diversi (depolarizzante, defasamento, rilassamento) corrispondono a scelte diverse di $\{E_k\}$, ma condividono tutti la stessa struttura generale.

La distinzione utile per il resto di questo documento è: un **gate ideale** è un’unitaria, $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$ — un caso particolarissimo dell’Eq. (15) con un solo operatore di Kraus, $E_0 = U$ (e infatti $E_0^\dagger E_0 = U^\dagger U = \mathbb{I}$ soddisfa da solo la completezza). Un **canale** è la versione generale, che include anche quello che il gate fa *male*: è letteralmente l’oggetto che useremo per rappresentare “il gate R_z reale, con il suo errore” al posto di “il gate R_z ideale”.

Nota terminologica: nella tesi si useranno sempre ε per l’errore medio di gate (quantità sperimentale, da randomized benchmarking) e λ per il parametro del canale depolarizzante di Qiskit (quantità che entra nella Sez. (15)) — non sono la stessa cosa, si veda la Sez. 4.

3 Il canale depolarizzante

3.1 Un qubit

Il canale depolarizzante a un qubit sostituisce lo stato, con probabilità λ , con lo stato massimamente misto $\mathbb{I}/2$, lasciandolo inalterato con probabilità $1 - \lambda$:

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda)\rho + \lambda \frac{\mathbb{I}}{2}. \quad (16)$$

Usando $\mathbb{I} = (\rho + X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z)/4$ per ogni ρ normalizzato (identità standard per un singolo qubit, si veda Nielsen & Chuang, citata anche nella slide del corso), si riscrive come combinazione dello stato originale e dei tre stati ruotati da un errore di Pauli:

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda)\rho + \lambda \frac{\rho + X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z}{4} = \left(1 - \frac{3\lambda}{4}\right)\rho + \frac{\lambda}{4}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z). \quad (17)$$

In forma di Kraus (Eq. (15)) questo è esattamente un canale a 4 operatori,

$$E_0 = \sqrt{1 - \frac{3\lambda}{4}} \mathbb{I}, \quad E_1 = \sqrt{\frac{\lambda}{4}} X, \quad E_2 = \sqrt{\frac{\lambda}{4}} Y, \quad E_3 = \sqrt{\frac{\lambda}{4}} Z, \quad (18)$$

e si verifica direttamente che $\sum_k E_k^\dagger E_k = \mathbb{I}$ (verificato numericamente per diversi valori di λ , residuo a precisione macchina).

3.2 n qubit

La stessa costruzione si generalizza a n qubit sostituendo lo stato mescolato con l'identità sull'intero spazio a $d = 2^n$ dimensioni:

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda) \rho + \lambda \frac{\mathbb{I}}{2^n}. \quad (19)$$

È questo il canale che useremo per gli errori di gate: $n = 1$ per i gate a un qubit (R_z , $\sqrt{X}$, X), $n = 2$ per i CNOT.

4 Errore medio di gate ε e parametro λ

Le calibrazioni pubblicate dai produttori di hardware non riportano λ : riportano un *errore medio di gate* ε , misurato con tecniche di randomized benchmarking. Serve quindi la relazione fra le due quantità, che deriviamo qui invece di darla per buona.

4.1 Fedeltà media di un canale

La fedeltà media di un'operazione quantistica $\mathcal{E}$ rispetto all'identità è definita come la media, su tutti gli stati puri $|\psi\rangle$ dello spazio a d dimensioni (con la misura di Haar), della sovrapposizione fra lo stato in ingresso e quello in uscita:

$$F_{\text{avg}}(\mathcal{E}) = \int d\psi \langle \psi | \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) | \psi \rangle. \quad (20)$$

L'errore medio di gate è per definizione il suo complemento, $\varepsilon \equiv 1 - F_{\text{avg}}$.

4.2 Calcolo per il canale depolarizzante

Per il canale depolarizzante a n qubit, Eq. (19), il calcolo si fa esplicitamente. Per ogni stato puro $|\psi\rangle$ normalizzato,

$$\langle \psi | \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) | \psi \rangle = (1 - \lambda) \underbrace{\langle \psi | \psi \rangle \langle \psi | \psi \rangle}_{=1} + \lambda \langle \psi | \frac{\mathbb{I}}{d} | \psi \rangle = (1 - \lambda) + \frac{\lambda}{d}, \quad (21)$$

dove si è usato $\langle \psi | \mathbb{I} | \psi \rangle = 1$. Il risultato non dipende da $|\psi\rangle$: l'integrale su ψ è quindi banale, e

$$F_{\text{avg}} = (1 - \lambda) + \frac{\lambda}{d} = 1 - \lambda \left(1 - \frac{1}{d}\right) = 1 - \lambda \frac{d-1}{d}. \quad (22)$$

Quindi

$$\boxed{\varepsilon = 1 - F_{\text{avg}} = \lambda \frac{d-1}{d}}, \quad d = 2^n. \quad (23)$$

4.3 Conversione per 1 e 2 qubit

Invertendo l'Eq. (23) per i due casi che useremo:

$$n = 1, d = 2: \quad \varepsilon = \lambda \cdot \frac{1}{2} \implies \lambda = 2\varepsilon, \quad (24)$$

$$n = 2, d = 4: \quad \varepsilon = \lambda \cdot \frac{3}{4} \implies \lambda = \frac{4}{3}\varepsilon. \quad (25)$$

Sono le due conversioni confermate dal relatore e già verificate numericamente (`depolarizing_error` di Qiskit Aer riproduce ε a precisione macchina se alimentato con $\lambda = 2\varepsilon$ o $\lambda = \frac{4}{3}\varepsilon$, controllato contro `qiskit.quantum_info.average_gate_fidelity`, non solo contro la formula).

5 Errore di lettura (readout)

Il secondo canale confermato riguarda la misura, non l'evoluzione: con probabilità p il risultato letto è quello sbagliato. Seguendo la notazione della slide del corso, i proiettori ideali $P_0 = |0\rangle\langle 0|$, $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ vengono sostituiti da versioni “deformate”,

$$\pi_0 = (1 - p) P_0 + p P_1, \quad \pi_1 = (1 - p) P_1 + p P_0, \quad (26)$$

che nel caso simmetrico (stessa probabilità di errore per $0 \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 0$, la scelta richiesta dal relatore come primo passo) corrispondono alla matrice di confusione

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} |0\rangle \text{ letto} & |1\rangle \text{ letto} \end{array} \\ \begin{array}{c} |0\rangle \text{ vero} \\ |1\rangle \text{ vero} \end{array} & \begin{array}{cc} 1 - p & p \\ p & 1 - p \end{array} \end{array} \quad (27)$$

che è l'oggetto che si passa direttamente a `ReadoutError` in Qiskit Aer.

6 Cosa non entra in questo modello

Le slide del corso presentano anche il canale di defasamento (*phase damping*, T_2) e quello di rilassamento (*amplitude damping*, T_1), ciascuno costruito allo stesso modo a partire da un'interazione esplicita con un ambiente a due livelli. Per decisione del relatore questi due canali sono esclusi dallo scope della tesi: il modello di rumore userà solo i due canali derivati sopra (gate, Sez. 3; readout, sezione precedente). Li si menziona qui solo per completezza, non perché verranno implementati.

7 Verso il codice: la struttura del NoiseModel

Con le Eq. (23) e la matrice di confusione della sezione precedente, la costruzione del modello in Qiskit è diretta: si converte l' ε_{1q} del chip scelto in $\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q}$ e lo si applica ai gate a un qubit (R_z , $\sqrt{X}$, X); si converte l' ε_{2q} in $\lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q}$ e lo si applica al CNOT; si costruisce la matrice di confusione dal p_{readout} del chip e la si applica alla misura finale. Il limite di rumore nullo ($\lambda_{1q} = \lambda_{2q} = p_{\text{readout}} = 0$) deve riprodurre esattamente i risultati della Parte 1 — è il primo controllo da fare prima di usare il modello su un circuito completo, e va rifatto ogni volta che si cambia qualcosa a monte nella pipeline.

8 Prossimo passo

Applicare questo `NoiseModel`, con valori di calibrazione reali e citabili, alla stima VQE del ground state con termine DM (Passo 2 della pipeline).